

Теоретическая механика with Чеховская

Здесь собраны записи по экз. вопросам для сдачи теормеха МАИ

Цель: сдать экз.

Contents

1. Теоретическая механика with Чехова Т.Н.	2
2. Разбор экзаменационных вопросов	2
2.1. ВОПРОС №1. Абсолютное и относительное движение материальной точки. Условие относительного равновесия	2
2.2. ВОПРОС №2. Понятие механической системы. Внешние и внутренние силы. Центр масс и его свойства.	4
2.3. ВОПРОС №3. Кол-во движения механической системы. Теоремы об изменении кол-ва движения точки и механической системы. Следствия	5
2.4. ВОПРОС №4. Теорема о движении центра масс механической системы. Следствия.	7
2.5. ВОПРОС №5. Кинетический момент точки и механической системы относительно центра и оси. Теоремы об изменении кинетического момента точки и механической системы в движении относительно неподвижного центра и неподвижной оси. Следствия.	8
2.6. ВОПРОС №7. Оси Кенинга. Кинетический момент механической системы в движении относительно центра масс. Теорема об изменении кинетического момента механической системы в движении относительно центра масс.	9
2.7. ВОПРОС №8. Дифференциальные уравнения плоскопараллельного движения твердого тела.	11
2.8. ВОПРОС №9. Кинетическая энергия механической системы. Теорема Кёнинга. Кинетическая энергия при различных видах движения твердого тела.	12
2.9. ВОПРОС №10. Элементарная и полная работа силы. Элементарная работа силы, приложенной к твердому телу, при различных случаях его движения.	13
2.10. ВОПРОС №11. Теоремы об изменении кинетической энергии точки и механической системы в дифференциальной и интегральной формах.	14
2.11. ВОПРОС №12. Потенциальное поле сил. Теорема об изменении кинетической энергии механической системы в потенциальном поле сил. Интеграл энергии.	15
2.12. ВОПРОС №13. Осевые и центробежные моменты инерции и их свойства. Тензор инерции.	16
2.13. ВОПРОС №14. Момент инерции твердого тела относительно оси заданного направления. Эллипсоид инерции. Главные оси инерции.	17
2.14. ВОПРОС №15. Кинетический момент твердого тела, вращающегося вокруг неподвижного центра.	18
2.15. ВОПРОС №16. Кинетическая энергия твердого тела, вращающегося вокруг неподвижного центра.	19
2.16. ВОПРОС №17. Векторные и скалярные уравнения движения твердого тела с неподвижной точкой. (динамические и кинематические уравнения Эйлера).	20
2.17. ВОПРОС №18. Векторные и скалярные уравнения произвольного движения твердого тела.	21
2.18. ВОПРОС №19. Регулярная прецессия твердого тела с неподвижной точкой в случае Эйлера.	22
2.19. ВОПРОС №20. Основная формула гироскопии. Основное допущение и основная формула приближенной теории гироскопа. Гироскопический момент.	23
2.20. ВОПРОС №21. Принцип даламбера для точки и механической системы. Главный вектор и главный момент сил инерции.	24
2.21. ВОПРОС №22. Связи. Классификация связей. Примеры.	25
2.22. ВОПРОС №23. Действительные и виртуальные перемещения. Виртуальная работа силы. Идеальные связи. Примеры. Принцип виртуальных перемещений (без док-ов)	26
2.23. Вопрос №24. Обобщенные силы.	27

1. Теоретическая механика with Чехова Т.Н.

2. Разбор экзаменационных вопросов

2.1. ВОПРОС №1. Абсолютное и относительное движение материальной точки. Условие относительного равновесия

НСО – неинерциальная система отсчета, которая является подвижной системой координат, она движется относительно некоторой **ИНЕРЦИАЛЬНОЙ** системы отсчета (**ИСО**), считаемой неподвижной (абсолютной).

АБСОЛЮТНОЕ ДВИЖЕНИЕ – движение точки относительно **ИСО**

Характеризуется: $r_a(t)$ – радиус-вектор в **ИСО**, $v_a = r_a'$ – абсолютная скорость, $a_a = r_a''$ – абсолютное ускорение.

ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ – движение точки относительно **НСО**.

Характеризуется: $r_r(t)$ – радиус-вектор в **ИСО**, $v_r = r_r'$ – относительная скорость (производная в **НСО**), $a_r = r_r''$ – относительная ускорение (вторая производная в **НСО**).

ПЕРЕНОСНОЕ ДВИЖЕНИЕ – движение того места в **НСО**, в котором в данный момент времени находится точка, относительно **ИСО**. Переносная скорость v_e и переносное ускорение a_e вычисляются так, как если бы точка была жестко связана с **НСО**.

ТЕОРЕМА КОРИОЛИСА (сложение ускорений)

(ТЕОРЕМА) Формула сложения скоростей:

$$\vec{v}_a = \vec{v}_e + \vec{v}_r$$

Формула сложения ускорений:

$$\vec{a}_a = \vec{a}_e + \vec{a}_r + \vec{a}_c$$

- $\vec{a}_e$ – переносное ускорение (у-е точки **НСО**, совпадающей с данной точкой)
- $\vec{a}_r$ – относительное ускорение (у-е точки относительно **НСО**)
- $\vec{a}_c = 2\omega \times \vec{v}_r$ – кориолисово ускорение

ОСНОВНОЕ УРАВНЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ

Из 2-го з-на Ньютона в **ИСО**:

$$m\vec{a}_a = \vec{F},$$

где F – геометрическая сумма всех сил, действующих на точку (активные силы + реакции связей).

$$m(\vec{a}_e + \vec{a}_r + \vec{a}_c) = \vec{F}$$

$$m\vec{a}_r = \vec{F} - m\vec{a}_e - m\vec{a}_c$$

$$\vec{F}_e^{\text{ин}} = -m\vec{a}_e$$

$$\vec{F}_c^{\text{ин}} = -m\vec{a}_c$$

Тогда:

$$m\vec{a}_r = \vec{F} + \vec{F}_e^{\text{ин}} + \vec{F}_c^{\text{ин}}$$

УСЛОВИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОГО РАВНОВЕСИЯ

– состояние, при котором точка **ПОКОИТСЯ** относительно НСО:

$$\vec{v}_r = 0, \vec{a}_r = 0.$$

$$\vec{F} + \vec{F}_e^{\text{ин}} + \vec{F}_c^{\text{ин}} = 0$$

Замечание: при относительном покое $v_r = 0$, следовательно $\vec{a}_c = 2\omega \times \vec{v}_r = 0$, поэтому кориолисова сила инерции исчезает.

И того:

$$\vec{F} - m\vec{a}_e = 0,$$

$$\vec{F} = m\vec{a}_e$$

Это означает: в состоянии относительного покоя в НСО сумма реальных сил равна переносной силе инерции, взятой с противоположным знаком.

2.2. ВОПРОС №2. Понятие механической системы. Внешние и внутренние силы. Центр масс и его свойства.

МЕХАНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА – совокупность материальных точек, выделенная каким-то образом.

ВНЕШНИЕ СИЛЫ ($\vec{F}^{(e)}$) (e – external) – действуют со стороны тел вне системы.

ВНУТРЕННИЕ СИЛЫ ($\vec{F}^{(i)}$) (i – internal) – силы взаимодействия между точками системы, сумма их всех равна 0.

ЦЕНТР МАСС: – с мех. системы наз. геом. точка пространства положение над которой опр. радиус вектором $\vec{r}_C$:

$$\vec{r}_C = \frac{\sum m_i \vec{r}_i}{M}, M = \sum m_i$$

Свойства центра масс:

1. НЕ ЗАВИСИТ от выбора СК (СИСТЕМЫ КООРДИНАТ)
2. Центр масс для 3-х точек:

$$\vec{r}_C = \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2 + m_3 \vec{r}_3}{m_1 + m_2 + m_3}$$



2.3. ВОПРОС №3. Кол-во движения механической системы.

Теоремы об изменении кол-ва движения точки и механической системы. Следствия

КОЛИЧЕСТВО ДВИЖЕНИЯ ТОЧКИ:

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

КОЛИЧЕСТВО ДВИЖЕНИЯ СИСТЕМЫ:

$$\vec{Q} = \Sigma \vec{p}_i = \Sigma m_i \vec{v}_i = M \vec{V}_c$$

ТЕОРЕМА ОБ ИЗМЕНЕНИИ КОЛИЧЕСТВА ДВИЖЕНИЯ

ДЛЯ ТОЧКИ:

$$\frac{d(\vec{p})}{dt} = \vec{F}$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО:

По второму закону Ньютона $\vec{F} = m\vec{a} = m \frac{d(\vec{v})}{dt} = \frac{d(m\vec{v})}{dt} = \frac{d(\vec{p})}{dt}$.

ДЛЯ СИСТЕМЫ:

$$\frac{d(\vec{Q})}{dt} = \vec{F}^{(e)}$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО:

Для каждой точки i :

$$\frac{d(\vec{p}_i)}{dt} = \vec{F}_i^{(e)} + \vec{F}_i^{(i)}.$$

Суммируя:

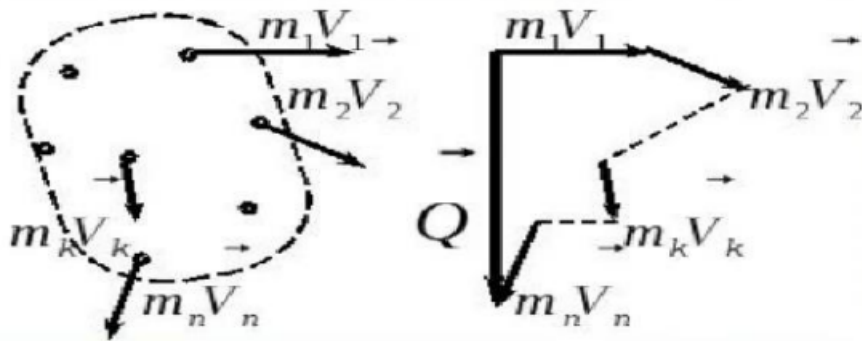
$$\Sigma \frac{d(\vec{p}_i)}{dt} = \Sigma \vec{F}_i^{(e)} + \Sigma \vec{F}_i^{(i)}$$

Так как: $\Sigma \vec{F}_i^{(i)} = 0$, то

$$\frac{d(\vec{Q})}{dt} = \vec{F}^{(e)}.$$

СЛЕДСТВИЯ:

1. Внутренние силы не влияют на $\vec{Q}$.
2. Если $\vec{F}^{(e)}$, то $\vec{Q} = \text{const.}$ (з-н сохр-я импульса).
3. Если $F_x^{(e)}$, то $Q_x = \text{const.}$ (з-н сохр-я проекции импульса).



2.4. ВОПРОС №4. Теорема о движении центра масс механической системы. Следствия.

ТЕОРЕМА:

$$M \vec{a}_C = \vec{F}^{(e)}$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО: Из $\frac{d(\vec{Q})}{dt} = \vec{F}^{(e)}$ и $\vec{Q} = M \vec{v}_C = \vec{F}^{(e)}$, т.е.

$$M \vec{a}_C = \vec{F}^{(e)}.$$

СЛЕДСТВИЕ:

1. Внутренние силы **НЕ ВЛИЯЮТ** на движение центра масс.
2. Если $\vec{F}^{(e)} = 0$, то $\vec{v}_C = \text{const.}$
3. Если $F_x^{(e)} = 0$, то $v_{Cx} = \text{const.}$

2.5. ВОПРОС №5. Кинетический момент точки и механической системы относительно центра и оси. Теоремы об изменении кинетического момента точки и механической системы в движении относительно неподвижного центра и неподвижной оси. Следствия.

Пусть O – какая-либо точка пространства (будем называть ее центром): неподвижная или совершающая произвольное движение.

КИНЕТИЧЕСКИЙ МОМЕНТ ТОЧКИ: $\vec{k}_O = [\vec{r}, \vec{p}] = [\vec{r}, m\vec{v}]$. **КИНЕТИЧЕСКИЙ МОМЕНТ СИСТЕМЫ:** $\vec{K}_O = \Sigma \vec{k}_{O_i} = \Sigma [\vec{r}_i, m_i \vec{v}_i]$. **КИНЕТИЧЕСКИЙ МОМЕНТ ОТНОСИТЕЛЬНО ОСИ O_z :** $K_{O_z} = Pr_{O_z} \vec{K}_O$.

ТЕОРЕМА ОБ ИЗМЕНЕНИИ КИНЕТИЧЕСКОГО МОМЕНТА

ТЕОРЕМА ДЛЯ СИСТЕМЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ПОДВИЖНОГО ЦЕНТРА:

$$\frac{d(K_O)}{d(t)} = M_O^{(e)} + [M_{v_c}, v_0]$$

ТЕОРЕМА ДЛЯ СИСТЕМЫ ОТНОСИТЕЛЬНО НЕПОДВИЖНОГО ЦЕНТРА:

$$\frac{d(\vec{K}_O)}{d(t)} = \vec{M}_O^{(e)}$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО:

Для каждой точки: $\frac{d(\vec{k}_{O_i})}{d(t)} = [\vec{r}_i, \vec{F}_i^{(e)}] + [\vec{r}_i, \vec{F}_i^{(i)}]$.

Суммируя: $\frac{d(\vec{K}_O)}{d(t)} = \Sigma [\vec{r}_i, \vec{F}_i^{(e)}] + \Sigma [\vec{r}_i, \vec{F}_i^{(i)}] = \vec{M}_O^{(e)} + 0$.

ТЕОРЕМА ДЛЯ ОСИ:

$$\frac{d(K_{O_z})}{d(t)} = M_{O_z}^{(e)}$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО:

Проектируем векторное уравнение на ось O_z : $Pr_{O_z} \left(\frac{d(\vec{K}_O)}{d(t)} \right) = Pr_{O_z} (\vec{M}_O^{(e)})$. Так как ось неподвижна, $\frac{d}{d(t)} (Pr_{O_z} \vec{K}_O) = \frac{d(K_{O_z})}{d(t)}$. **СЛЕДСТВИЯ:**

1. Внутренние силы не влияют на $\vec{K}_O$.
2. Если $\vec{M}_O^{(e)} = 0$, то $\vec{K}_O = \text{const}$.
3. Если $(M_{O_z})^{(e)} = 0$, то $K_{O_z} = \text{const}$.

2.6. ВОПРОС №7. Оси Кенига. Кинетический момент механической системы в движении относительно центра масс. Теорема об изменении кинетического момента механической системы в движении относительно центра масс.

ОСИ КЕНИГА: – Подвижная система координат с началом в центре масс C , оси перемещаются поступательно.

ТЕОРЕМА КЕНИГА ДЛЯ КИНЕТИЧЕСКОГО МОМЕНТА

$$\overrightarrow{K_O} = [\overrightarrow{r_C}, M_{\overrightarrow{v_C}}] + \overrightarrow{K_C}$$

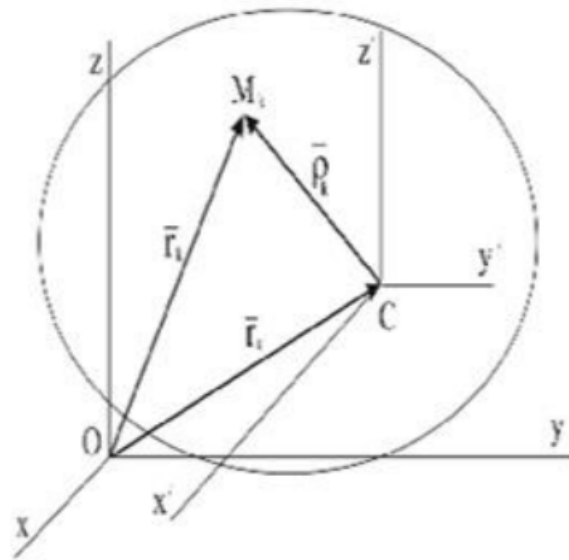
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО:

$$\vec{r}_i = \overrightarrow{r_C} + \vec{r}_i, \vec{v}_i = \overrightarrow{v_C} + \vec{v}_i \text{ Тогда:}$$

$$\overrightarrow{K_O} = \Sigma[\overrightarrow{r_C} + \vec{r}_i, m_i(\overrightarrow{v_C} + \vec{v}_i)] = [\overrightarrow{r_C}, M_{\overrightarrow{v_C}}] + \Sigma[\vec{r}_i, m_i\vec{v}_i] = [\overrightarrow{r_C}, M_{\overrightarrow{v_C}}] + \overrightarrow{K_C}$$

ТЕОРЕМА ОБ ИЗМЕНЕНИИ $\overrightarrow{K_C}$:

$$\frac{d(\overrightarrow{K_C})}{dt} = \overrightarrow{M_C^{(e)}}$$



ДОКАЗАТЕЛЬСТВО:

Из $\frac{d(\overrightarrow{K_O})}{dt} = \overrightarrow{M_O^{(e)}}$ и $\overrightarrow{K_O} = [\overrightarrow{r_C}, M_{\overrightarrow{v_C}}] + \overrightarrow{K_C}$ получаем:

$$\frac{d}{dt} ([\overrightarrow{r_C}, M_{\overrightarrow{v_C}}]) + \frac{d(\overrightarrow{K_C})}{dt} = \overrightarrow{M_O^{(e)}}$$

$$[\overrightarrow{v_C}, M_{\overrightarrow{v_C}}] + [\overrightarrow{r_C}, M_{\overrightarrow{a_C}}] + \frac{d(\overrightarrow{K_C})}{dt} = \overrightarrow{M_O^{(e)}}$$

$$0 + [\overrightarrow{r_C}, \overrightarrow{F}^{(e)}] + \frac{d(\overrightarrow{K_C})}{dt} = \overrightarrow{M_O^{(e)}}$$

$$\frac{d(\overrightarrow{K_C})}{dt} = \overrightarrow{M_C^{(e)}}$$

$$\overrightarrow{r_C} = \overrightarrow{r_K} + \overrightarrow{\rho_K}$$

2.7. ВОПРОС №8. Дифференциальные уравнения плоскопараллельного движения твердого тела.

ПЛОСКОПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ – сложное движение: поступательное со скоростью центра масс C и вращательное вокруг C .

УРАВНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ:

$$M_{a_{Cx}} = F_x^{(e)}$$

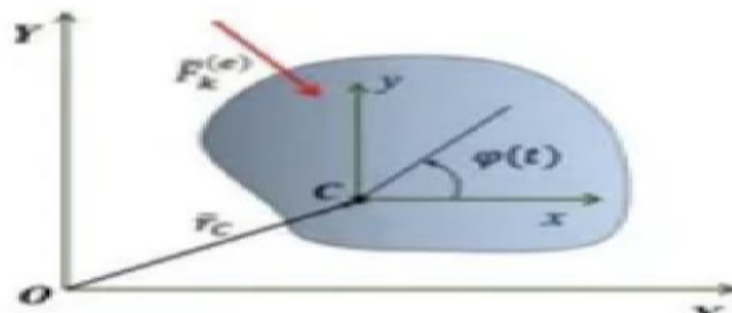
$$M_{a_{Cy}} = F_y^{(e)}$$

$$J_{a_{C\varepsilon}} = M_C^{(e)}$$

$$M\ddot{x}_C = \sum_{v=1}^n F_{vx}^e = R_x^e,$$

$$M\ddot{y}_C = \sum_{v=1}^n F_{vy}^e = R_y^e,$$

$$J_C\ddot{\varphi} = \sum_{v=1}^n m_C(\bar{F}_v^e) = M_C^e.$$



2.8. ВОПРОС №9. Кинетическая энергия механической системы. Теорема Кёнига. Кинетическая энергия при различных видах движения твердого тела.

КИНЕТИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ ТОЧКИ:

$$T_i = \frac{1}{2} m_i v_i^2$$

КИНЕТИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ СИСТЕМЫ:

$$T = \sum T_i = \sum \frac{1}{2} m_i v_i^2$$

ТЕОРЕМА КЁНИГА:

$$T = \frac{1}{2} M v_C^2 + T'$$

где $T' = \sum \frac{1}{2} m_i (v_{i'})^2$ – кинетическая энергия относительного движения.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО: $v_i = v_C + v_{i'}$, тогда:

$$T = \sum \frac{1}{2} m_i (v_C + v_{i'})^2 = \frac{1}{2} M v_C^2 + v_C \cdot \sum m_i v_{i'} + \sum \frac{1}{2} m_i (v_{i'})^2 = \frac{1}{2} M v_C^2 + T'$$

так как $\sum m_i v_{i'} = 0$

КИНЕТИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ ТВЕРДОГО ТЕЛА:

1. Поступательное: $T = \frac{1}{2} M v_C^2$.
2. Вращение: $T = \frac{1}{2} J_z \omega^2$.
3. Плоскопараллельное: $T = \frac{1}{2} M v_C^2 + \frac{1}{2} J_C \omega^2$. (поступательное + вращательное движение) J_{zC} – момент инерции тела относительно оси, перпендикулярно плоскости движения и проход. через центр масс тела C .

2.9. ВОПРОС №10. Элементарная и полная работа силы.
Элементарная работа силы, приложенной к твердому телу, при различных случаях его движения.

ЭЛЕМЕНТАРНАЯ РАБОТА: $d(A) = \vec{F} \cdot d(\vec{r}) = F d(r) \cdot \cos(\alpha).$

ПОЛНАЯ РАБОТА: $A_{AB} = \int_{AB} \vec{F} \cdot d(\vec{r}).$

РАБОТА СИЛ, ПРИЛОЖЕННЫХ К ТВЕРДОМУ ТЕЛУ:

- **Общее движение:** $d(A) = \vec{F}^{(e)} \cdot \vec{v}_O dt + \overline{M}_O^{(e)} \cdot \vec{\omega} dt.$
- **Поступательное:** $d(A) = \vec{F}^{(e)} \cdot \vec{v} dt.$
- **Вращение:** $d(A) = M_z^{(e)} d(\varphi)$
- **Плоскопараллельное:** $d(A) = \vec{F}^{(e)} \cdot \vec{v}_C dt + \overline{M}_C^{(e)} \cdot \vec{\omega} dt.$

2.10. ВОПРОС №11. Теоремы об изменении кинетической энергии точки и механической системы в дифференциальной и интегральной формах.

ТЕОРЕМА ДЛЯ ТОЧКИ (ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ФОРМА):
Дифференциал кинетической энергии системы T равен сумме элементарных работ всех действующих на систему внешних и внутренних сил: $d(T) = \sum_i d' A_i^{(e)} + \sum_i d' A_i^{(i)}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО:

$$d(T) = d\left(\frac{1}{2} \sum_i m_i v_i^2\right) = \sum_i m_i v_i dv_i = \sum_i m_i v_i \frac{d(v_i)}{d(t)} v_i dt.$$

Для каждой i -й точки справедлив 2-й з-н Ньютона:

$$m_i \frac{d(v_i)}{d(t)} = F_i^{(e)} + F_i^{(i)}$$

Тогда имеем:

$$d(T) = \sum_i (F_i^{(e)} + F_i^{(i)}) v_i dt = \sum_i F_i^{(e)} dr_i + \sum_i F_i^{(i)} dr_i$$

Поскольку $d' A_i^{(e)} = \sum_i F_i^{(e)} dr_i$, а $\sum_i d' A_i^{(i)} = \sum_i F_i^{(i)} dr_i$, то получаем требуемое соотношение.

ТЕОРЕМА ДЛЯ ТОЧКИ (ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ФОРМА):

$$d(T) = d(A)$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО:

$$d(T) = d\left(\frac{1}{2} m v^2\right) = m \vec{v} \cdot d(\vec{v}) = \vec{F} \cdot d(\vec{r}) = d(A).$$

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ФОРМА:

$$T_1 - T_0 = A^{(e)} + A^{(i)}$$

Для твердого тела $A^{(i)} = 0$, поэтому $T_1 - T_0 = A^{(e)}$.

2.11. ВОПРОС №12. Потенциальное поле сил. Теорема об изменении кинетической энергии механической системы в потенциальном поле сил. Интеграл энергии.

Пусть все силы (внешние и внутренние), действующие на абсолютно твердое тело, стационарны и потенциальны, то есть

$$F_i = F_i^{(e)} + F_i^{(i)} = -\text{grad}_{r_i} \Pi_i(r_i) = -\left(\frac{\delta \Pi_i}{\delta x_i}, \frac{\delta \Pi_i}{\delta y_i}, \frac{\delta \Pi_i}{\delta z_i} \right).$$

Тогда

$$d(T) = \sum_i \left(d' A_i^{(e)} + d' A_i^{(i)} \right) = \sum_i F_i d(r_i) = \sum_i \left(-\frac{\delta \Pi_i}{\delta x_i}, -\frac{\delta \Pi_i}{\delta y_i}, -\frac{\delta \Pi_i}{\delta z_i} \right) = -d(\sum_i \Pi_i) = -d(\Pi),$$

где $\Pi = \sum_i \Pi_i$ – потенциальная энергия системы.

Сумма кинетической и потенциальной энергии системы называется **ПОЛНОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ** системы

$$E = T + \Pi = \text{const.}$$

(Это – **ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ СИСТЕМЫ**).

2.12. ВОПРОС №13. Осевые и центробежные моменты инерции и их свойства. Тензор инерции.

МОМЕНТ ИНЕРЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ОСИ u : $J_u = \sum m_i h_i^2$.

ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ МОМЕНТ ИНЕРЦИИ: $I_{xy} = \sum m_i x_i y_i$.

Свойства:

1. $J_x, J_y, J_z > 0$.
2. I_{xy}, I_{xz}, I_{yz} могут быть положительными, отрицательными или нулевыми.
3. Существуют главные оси инерции, где $I_{xy} = I_{xz} = I_{yz} = 0$.

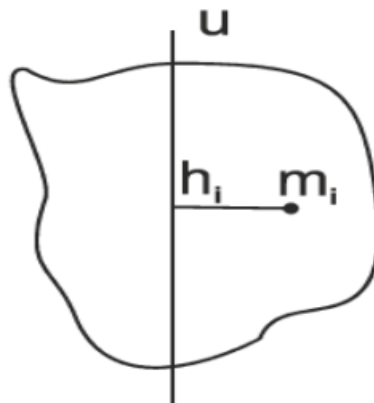
ТЕНЗОР ИНЕРЦИИ:

$$I = \begin{pmatrix} I_{xx} & -I_{xy} & -I_{xz} \\ -I_{xy} & I_{yy} & -I_{yz} \\ -I_{xz} & -I_{yz} & I_{zz} \end{pmatrix}$$

Пусть механическая система состоит из точек P_i массы m_i и пусть h_i — расстояние от точки P_i до некоторой оси u . Величина

$$J_u = \sum m_i h_i^2$$

называется моментом инерции системы относительно оси u .



2.13. ВОПРОС №14. Момент инерции твердого тела относительно оси заданного направления. Эллипсоид инерции. Главные оси инерции.

МОМЕНТ ИНЕРЦИИ относительно ОСИ С НАПРАВЛЯЮЩИМИ КОСИНУСАМИ l, m, n :

$$J = I_{xx}l^2 + I_{yy}m^2 + I_{zz}n^2 - 2I_{xy}lm - 2I_{xz}ln - 2I_{yz}mn$$

ЭЛЛИПСОИД ИНЕРЦИИ:

$$I_{xx}x^2 + I_{yy}y^2 + I_{zz}z^2 - 2I_{xy}xy - 2I_{xz}xz - 2I_{yz}yz = 1$$

ГЛАВНЫЕ ОСИ ИНЕРЦИИ:

Оси совпадающие с осями эллипсоида. В этой системе $I_{xy} = I_{xz} = I_{yz} = 0$.

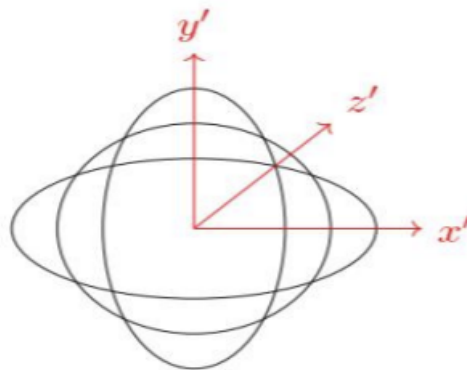


Figure 7: Эллипсоид инерции. Главные оси инерции x', y', z' направлены вдоль полуосей эллипсоида.

2.14. ВОПРОС №15. Кинетический момент твердого тела, вращающегося вокруг неподвижного центра.
КИНЕТИЧЕСКИЙ МОМЕНТ:

$$\vec{K}_O = I \vec{\omega}$$

В проекциях:

$$K_x = I_{xx}\omega_x - I_{xy}\omega_y - I_{xz}\omega_z, K_y = -I_{xy}\omega_x + I_{yy}\omega_y - I_{yz}\omega_z, K_z = -I_{xz}\omega_x - I_{yz}\omega_y + I_{zz}\omega_z$$

Если оси главные:

$$K_x = I_x\omega_x, K_y = I_y\omega_y, K_z = I_z\omega_z$$

**2.15. ВОПРОС №16. Кинетическая энергия твердого тела, вращающегося вокруг неподвижного центра.
КИНЕТИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ:**

$$T = \frac{1}{2} \vec{\omega} \cdot \vec{K}_O = \frac{1}{2} \vec{\omega} \cdot (I \vec{\omega})$$

В проекциях:

$$T = \frac{1}{2} (I_{xx} \omega_x^2 + I_{yy} \omega_y^2 + I_{zz} \omega_z^2 - 2I_{xy} \omega_x \omega_y - 2I_{xz} \omega_x \omega_z - 2I_{yz} \omega_y \omega_z)$$

Если оси главные:

$$T = \frac{1}{2} (I_x \omega_x^2 + I_y \omega_y^2 + I_z \omega_z^2)$$

2.16. ВОПРОС №17. Векторные и скалярные уравнения движения твердого тела с неподвижной точкой. (динамические и кинематические уравнения Эйлера).

ДИНАМИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ ЭЙЛЕРА:

$$\frac{d(\vec{K}_O)}{dt} + \vec{\omega} \times \vec{K}_O = \vec{M}_O^{(e)}$$

В проекция на главные оси:

$$I_x \dot{\omega}_x + (I_z - I_y) \omega_y \omega_z = M_x^{(e)}$$

$$I_y \dot{\omega}_y + (I_x - I_z) \omega_z \omega_x = M_y^{(e)}$$

$$I_z \dot{\omega}_z + (I_y - I_x) \omega_x \omega_y = M_z^{(e)}$$

КИНЕМАТИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ ЭЙЛЕРА:

$$\omega_x = \dot{\psi} \sin(\theta) \sin(\varphi) + \dot{\theta} \cos(\varphi)$$

$$\omega_y = \dot{\psi} \sin(\theta) \cos(\varphi) - \dot{\theta} \sin(\varphi)$$

$$\omega_z = \dot{\psi} \cos(\theta) + \dot{\varphi}$$

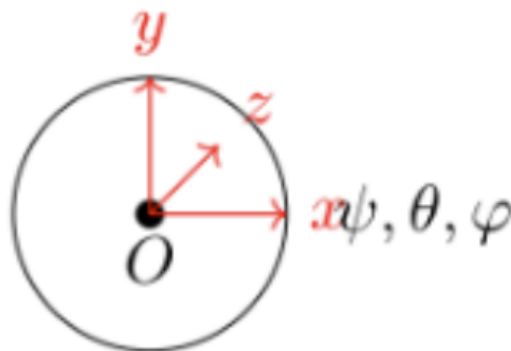


Figure 8: Гироскоп с неподвижной точкой O. Динам. ур-я Эйлера описывают изм-е угловой скорости под действием внешнего момента.

2.17. ВОПРОС №18. Векторные и скалярные уравнения произвольного движения твердого тела.

ПРОИЗВОЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ

– сложное: поступательное со скоростью центра масс C и вращательное вокруг C /

УРАВНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ:

$$M\overrightarrow{a_C} = \vec{F}^{(e)}$$

$$\frac{d(\overrightarrow{K_C})}{dt} + \vec{\omega} \times \overrightarrow{K_C} = \overrightarrow{M_C}^{(e)}$$

В проекциях на главные оси:

$$M_{a_{Cx}} = F_x^{(e)}$$

$$M_{a_{Cy}} = F_y^{(e)}$$

$$M_{a_{Cz}} = F_z^{(e)}$$

$$I_x \dot{\omega}_x + (I_z - I_y) \omega_y \omega_z = M_x^{(e)}$$

$$I_y \dot{\omega}_y + (I_x - I_z) \omega_z \omega_x = M_y^{(e)}$$

$$I_z \dot{\omega}_z + (I_y - I_x) \omega_x \omega_y = M_z^{(e)}$$

2.18. ВОПРОС №19. Регулярная прецессия твердого тела с неподвижной точкой в случае Эйлера.

СЛУЧАЙ ЭЙЛЕРА:

Тело движется по инерции $\overline{M}_O^{(e)} = 0$.

РЕГУЛЯРНАЯ ПРЕЦЕССИЯ:

Ось симметрии тела описывает конус вокруг постоянного направления $\overline{K}_O$.

Для динамически симметричного тела ($I_x = I_y$):

$$\omega_x = w_o \sin(\theta_0) \sin(\psi_o + nt) \quad \omega_x = w_o \sin(\theta_0) \cos(\psi_o + nt) \quad \omega_x = w_o \cos(\theta_0)$$

где $n = \frac{(I_z - I_x)\omega_z}{I_x}$ – угловая скорость прецессии.

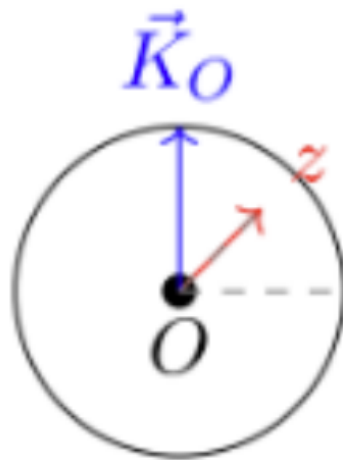


Figure 9: Регулярная прецессия: ось симметрии z описывает конус вокруг постоянного вектора $\overline{K}_O$.

2.19. ВОПРОС №20. Основная формула гироскопии. Основное допущение и основная формула приближенной теории гироскопа. Гироскопический момент.

ГИРОСКОПИЯ

– это раздел механики, изучающий движение быстро вращающихся тел(гироскопов).

ОСНОВНАЯ ФОРМУЛА ГИРОСКОПИИ:

$$\vec{M}_O = \vec{\omega}_2 \times \vec{K}_O = \vec{\omega}_2 \times (I_z \vec{\omega}_1) = C(\vec{\omega}_2 \times \vec{\omega}_1)$$

где $C = I_z$.

ПРИБЛИЖЕННАЯ ТЕОРИЯ:

$$\omega_1 \geq \omega_2, \text{ тогда } \vec{M}_O \sim C(\vec{\omega}_2 \times \vec{\omega}_1)$$

ГИРОСКОПИЧЕСКИЙ МОМЕНТ: $\vec{M}_{\text{gyro}} = -\vec{M}_O = -C(\vec{\omega}_2 \times \vec{\omega}_1)$

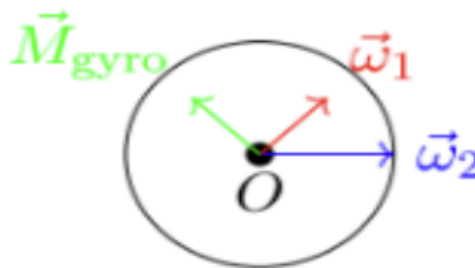


Figure 10: Гироскоп на платформе, вращающейся с угловой скоростью $\vec{\omega}_2$. Гироскоп создает момент $\vec{M}_{\text{gyro}}$

2.20. ВОПРОС №21. Принцип даламбер для точки и механической системы. Главный вектор и главный момент сил инерции.

ПРИНЦИП ДАЛАМБЕРА:

для материальной точки: если в любой момент времени к действующим на точку активным силам с равнодействующей $\vec{F}$ и реакции связи $\vec{R}$ присоединить силу инерции $\vec{\Phi}$, то полученная система сил будет уравновешенной.

Если в механической системе ввести силы инерции $\vec{\Phi}_k = -m_k \vec{w}_k (k = 1, 2, \dots, N)$ каждой ее точки, то уравнения движения системы можно представить в виде (ур-й кинестатики)

$$\vec{F}^{(e)} + \vec{R}^{(e)} + \vec{\Phi} = 0, \vec{M}_O^{F^{(e)}} + \vec{M}_O^{R^{(e)}} + \vec{M}_O^{\Phi} = 0.$$

Здесь $\vec{F}^{(e)}$ – главный вектор внешних активных сил, приложенных к системе, $\vec{R}^{(e)}$ – главный вектор внешних реакций связи и $\vec{\Phi}$ – главный вектор сил инерции; $\vec{M}_O^{F^{(e)}}$, $\vec{M}_O^{R^{(e)}}$, $\vec{M}_O^{\Phi}$ – главные моменты внешних активных сил, внешних реакций связи и сил инерции, вычисленные относительно произвольно выбранного полюса O

2.21. ВОПРОС №22. Связи. Классификация связей. Примеры.

Ограничения, накладываемые на координаты и/или скорость отдельных точек несвободной системы называются **СВЯЗЯМИ**.

Конструктивно связи реализуются в виде шарниров, поверхностей, направляющих, стержней, нитей и т.п.

Связи могут быть записаны в виде уравнений или неравенств.

СВЯЗИ, которые описываются уравнениями, называются **УДЕРЖИВАЮЩИМИ**.

СВЯЗИ, описание которых осуществляется с помощью не-в, называются **НЕУДЕРЖИВАЮЩИМИ**.

СВЯЗИ, уравнения(нер-ва), которых не содержат время t явно называются **СТАЦИОНАРНЫМИ**.

СВЯЗИ называются **ГОЛОНОМНЫМИ**, если их уравнения могут быть записаны в виде, не содержащем производных от координат по времени или дифференциалов координат.

СВЯЗИ называются **НЕГОЛОНОМНЫМИ**, если их уравнения содержат неинтегрируемым образом производные от координат по времени или дифференциалы координат.

2.22. ВОПРОС №23. Действительные и виртуальные перемещения.
Виртуальная работа силы. Идеальные связи. Примеры. Принцип
виртуальных перемещений (без док-в)

2.23. Вопрос №24. Обобщенные силы.

ОБОБЩЕННЫЕ СИЛЫ:

Вычислим работу δA всех активных сил на виртуальном перемещении системы.

$$\delta A = \sum_{k=1}^n F_k \delta r_k$$

Через обобщенные координаты:

$$\delta r_k = \sum_{j=1}^s \frac{\delta r_k}{\delta q_j} \sigma q_j$$

Получим:

$$\delta A = \sum_{k=1}^n F_k \delta r_k = \sum_{k=1}^n f_k \sum_{j=1}^s \frac{\delta r_k}{\delta q_j} \sigma q_j$$

Иначе говоря:

$$\delta A = \sum_{j=1}^s \sum_{k=1}^n \left(F_k \frac{\delta r_k}{\delta q_j} \right) \sigma q_j$$

Введем обозначения:

$$Q_j = \sum_{k=1}^n \left(F_k \frac{\delta r_k}{\delta q_j} \right)$$

Тогда ПОЛУЧИМ:

$$\delta A = \sum_{j=1}^s Q_j \delta q_j = Q_1 \delta q_1 + Q_2 \delta q_2 + \dots + Q_s \delta q_s$$

Множитель Q_j при вариации обобщенной координаты σq_j , в выражении для виртуальной работы активных сил системы называется **ОБОБЩЕННОЙ СИЛОЙ**, соответствующей обобщенной координате

$$q_j$$

1.

$$Q_j = \sum \vec{F}_k \cdot \frac{\delta \vec{r}_k}{\delta q_j}$$

2. Дать системе виртуальное перемещение, при котором $\delta q_j \neq 0$, а остальные $\delta q_i \neq 0$. Тогда

$$Q_j = \frac{\delta A_j}{\delta q_j}.$$

3. Для консервативных сил: $Q_j = -\frac{\delta \Pi}{\delta q_j}$.

Тогда принцип Даламбера-Лагранжа запишется в виде:

$$\sum_{i=1}^n (F_i - m) w_i \delta r_i = 0.$$

$$\sum_{j=1}^N \left(Q_j - \left[\frac{d}{dt} \left(\frac{\delta T}{\delta \dot{q}_j} \right) - \frac{\delta T}{\delta q_j} \right] \right) \delta(q_j) = 0.$$

ПОЛУЧИМ СИСТЕМУ УРАВНЕНИЙ ЛАГРАНЖА II рода

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\delta T}{\delta \dot{q}_j} \right) - \frac{\delta T}{\delta q_j} = Q_j$$

И ТАК, В СЛУЧАЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ АКТИВНЫХ СИЛ:

$$Q_j = -\frac{\delta \Pi}{\delta q_j}.$$

Тогда уравнения Лагранжа запишутся в виде:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\delta T}{\delta \dot{q}_j} \right) - \frac{\delta T}{\delta q_j} = -\frac{\delta \Pi}{\delta q_j}$$

Введем функцию:

$$L = T - \Pi$$

ЭТО ФУНКЦИЯ ЛАГРАНЖА

ТОГДА:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\delta L}{\delta \dot{q}_j} \right) - \frac{\delta L}{\delta q_j} = 0,$$